

捐血中心 LIMS 使用手冊

文件編號：UM-LIMS-01
版本：1.1
更新日期：2026-05-30
系統版本：VN-BECS V2
對應元件：`src/components/DonorCenterSimulatorView.tsx`

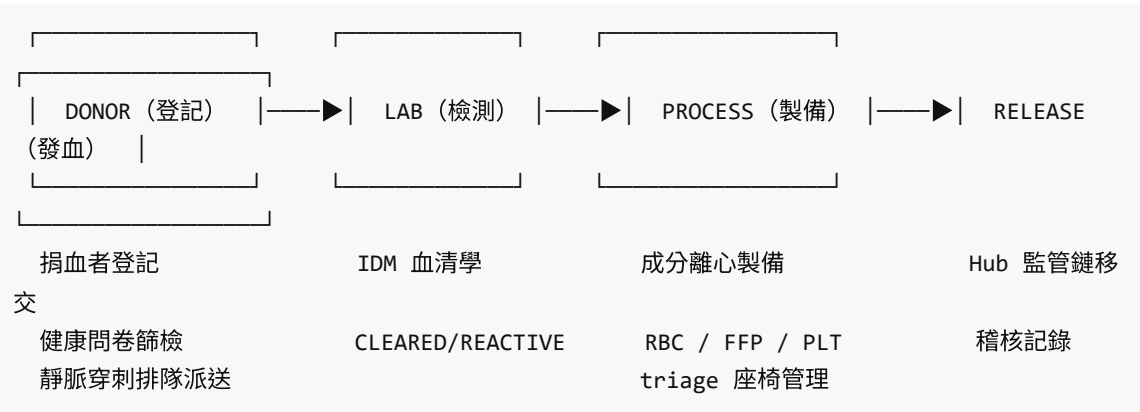
1. 子系統概述

捐血中心 LIMS (Laboratory Information Management System) 模擬 eProgesa 平台，負責管理捐血者從報到到血液成分發送至 Hub 的完整臨床流程。

本系統遵循：

- VN26 (越南衛生部血液安全規範)
- AABB 技術手冊 (捐血間隔、採血量標準)

工作流程架構



段落	頁籤	功能
DONOR	登記管理	捐血者登記、健康問卷篩檢、靜脈穿刺排隊派送
LAB	臨床診斷	IDM 血清學檢測 (CLEARED / REACTIVE / PENDING)
PROCESS	成分製備	離心製備 RBC / FFP / PLT · triage 座椅管理
RELEASE	監管鏈	血液成分發送至 Hub · 監管鏈交接驗證

2. 功能清單

功能	狀態	說明
捐血者登記 (新增)	✓	POST /api/v1/lims/donors
捐血者資料編輯	✓	PUT /api/v1/lims/donors/[id] (2026-05-30 新增)

捐血者列表查詢	✓	GET /api/v1/lims/donors
健康問卷篩檢	✓	隨登記表單送出，儲存至 questionnaires 資料表
派送至靜脈穿刺椅	✓	Auto / Shared / Direct 三種模式
排隊管理（等候池）	✓	PUT/DELETE /api/v1/lims/queues/[id]
IDM 血清學送檢	✓	POST /api/v1/lims/lab-tests/[id]/run
成分製備（離心）	✓	POST /api/v1/lims/process-component/[id]
Hub 成分發血	✓	POST /api/v1/lims/components/[id]/release
吞吐量就緒指標	✓	即時 KPI 儀表板（右上角百分比）

3. 操作流程

3.0 整體流程總覽

一名捐血者完整通過系統的路徑如下：





流程 1：捐血者登記 (DONOR 頁籤)

前置條件

- 已使用具備 LIMS_Simulator 或 DonorScreener 角色的帳號登入
- 系統顯示 DONOR 頁籤

步驟說明

步驟 1 點選右上角 [Register Donor (+)] 按鈕

- 登記表單從右側滑入 (全屏蓋板模式)
- 標題顯示「Donor Enrollment」

步驟 2 輸入 CCCD 身分證號 (12 碼)

- 系統即時驗證省碼 (VietnamIdValidator)
- 若此 CCCD 已有捐血紀錄：自動載入歷史資料
(顯示 ✓ toast:「Existing donor record auto-loaded」)

步驟 3 系統同時檢查捐血間隔 (AABB 12 週規則)

- 間隔不足：表單顯示紅色警示，禁止送出

步驟 4 填寫基本資料：

欄位	即時驗證行為
----	--------

姓名	越南姓名格式；禁止數字/特殊符號
出生日期	格式 YYYY/MM/DD；18-65 歲限制
性別	影響懷孕問卷是否顯示
體重 (KG)	≥50kg (男) / ≥45kg (女)
血型 / RhD	下拉選單，無驗證

步驟 5 填寫健康問卷（7 項勾選框）

- 任一勾選 → 右側即時顯示「暫緩預覽」紅色警示框
- 顯示暫緩原因 + 暫緩期限

步驟 6 採血資訊（採血量、方式）

- 採血量依體重自動計算上限（VN26）
- 超出上限：「Initialize Record」按鈕灰化禁用

步驟 7 點選 [Initialize Record（建立紀錄）] 或 [Save Changes（儲存修改）]

決策樹：送出後系統行為

送出表單



後端驗證（CCCD / 年齡 / 姓名）



驗證失敗？→ 表單內紅色錯誤訊息，操作中止



驗證通過



問卷強制儲存（questionnaires 資料表）



儲存失敗？→ 500 LIMS_DONOR_CREATE_FAILED



UI 顯示紅色錯誤訊息



捐血者記錄不建立（原子操作）



儲存成功



捐血者記錄建立（donors 資料表）



deferralStatus = Active？



→ Toast 顯示「捐血者已登記（暫緩）」



採血按鈕灰化禁用



流程結束

└─ deferralStatus = Clear ?
 └─▶ 自動開啟派送對話框（見流程 2）

注意事項

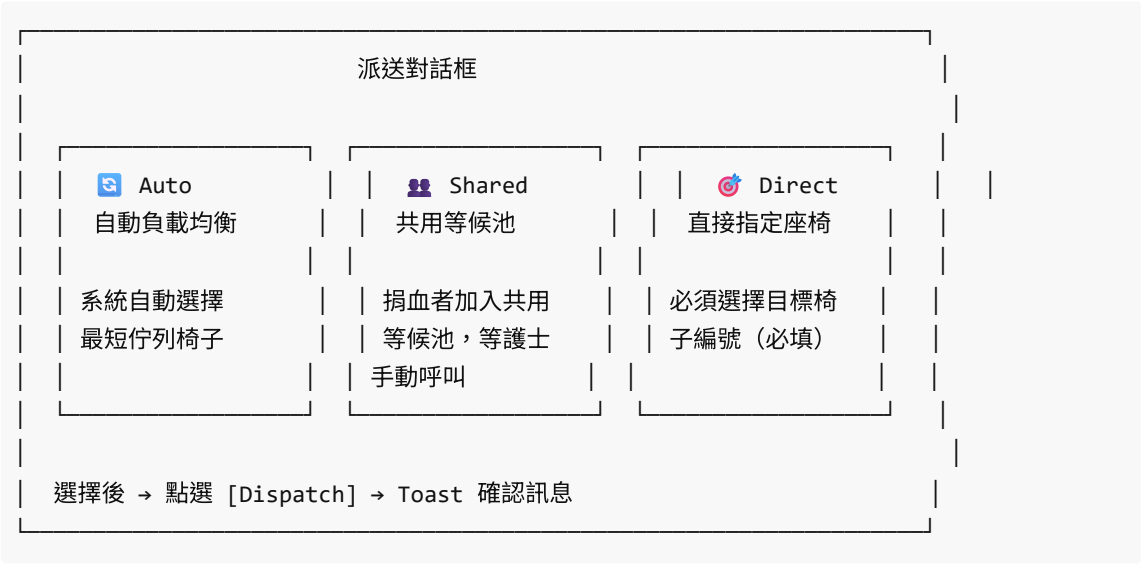
- 問卷儲存失敗 → 整筆登記中止（SOP 強制：問卷為必要安全記錄）
- 系統不允許未填問卷即建立捐血者記錄

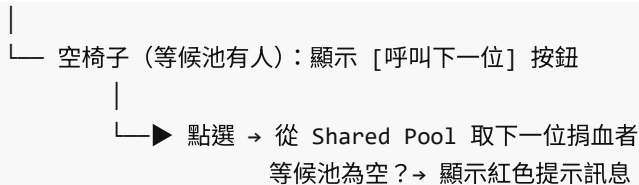
流程 2：派送至靜脈穿刺椅

前置條件

- 捐血者成功登記（deferralStatus = Clear）
- 派送對話框自動跳出，或從捐血者列表手動觸發

派送模式說明





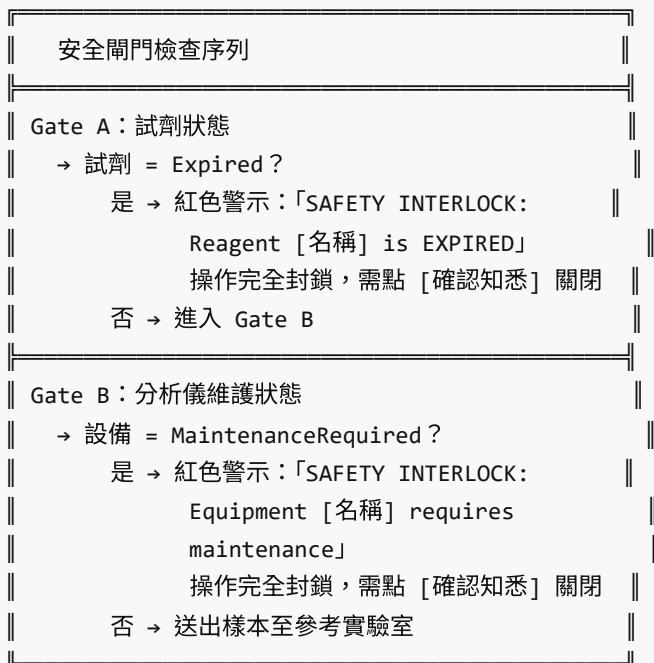
流程 3：IDM 血清學檢測 (LAB 頁籤)

前置條件

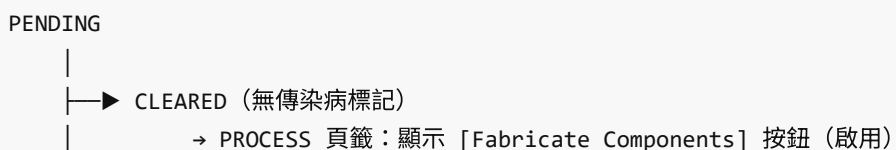
- 捐血者已完成靜脈穿刺採血
- IDM 狀態 = PENDING

步驟說明

- 步驟 1 點選頁籤 [LAB]
→ 顯示所有捐血記錄，狀態欄顯示 PENDING / CLEARED / REACTIVE
- 步驟 2 找到目標捐血記錄 (狀態 PENDING)
→ 點選 [Process Diagnostics (送檢)]
- 步驟 3 系統執行安全閘門檢查 (順序)：

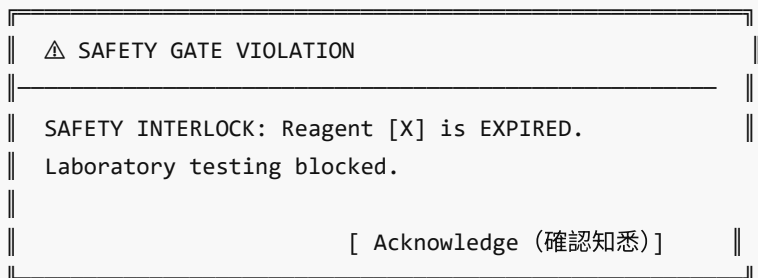


- 步驟 4 檢測完成 → IDM 狀態回寫：



└─▶ REACTIVE (陽性)
→ PROCESS 頁籤：標示「QUARANTINE RESTRICTED」(紅色)
Fabricate Components 按鈕永久禁用
此捐血者血液進入隔離處理流程

安全閘門觸發畫面



注意：安全閘門出現時，**必須**由操作人員手動點選[確認知悉]才能關閉，系統不會自動解除。

流程 4：成分製備 (PROCESS 頁籤)

前置條件

- 採血記錄存在
- IDM 狀態 = **CLEARED** (未通過則封鎖)

步驟說明

步驟 1 點選頁籤 [PROCESS]
→ 捲動至「成分製備」表格區塊

步驟 2 檢視安全欄位：

IDM 狀態	顯示文字	按鈕
CLEARED	SAFE (綠色)	✓ 啟用
REACTIVE	QUARANTINE RESTRICTED (紅色)	✗ 禁用
PENDING	BIO-RISK (黃色)	✗ 禁用

步驟 3 點選 [Fabricate Components (製備成分)]

步驟 4 系統後端再次檢查 IDM 狀態 (雙層驗證)
→ IDM ≠ CLEARED ? → 403 IDM_NOT_CLEARED

步驟 5 製備完成 → 成分建立 (依捐血類型)：

捐血類型	製備成分
WholeBlood	RBC（紅血球）
	FFP（新鮮冷凍血漿）
	PLT（血小板）
Apheresis	依採集設定（待查 VN26 條款）

步驟 6 成功後系統提示：前往 RELEASE 頁籤進行發血

流程 5：Hub 發血移交（RELEASE 頁籤）

前置條件

- 血液成分已製備完成
- 成分狀態 = **READY**
- 成分未過期

步驟說明

步驟 1 點選頁籤 [RELEASE]

→ 顯示所有成分，狀態欄：READY / HUB IN-TRANSIT / EXPIRED

步驟 2 找到狀態 = READY 的成分

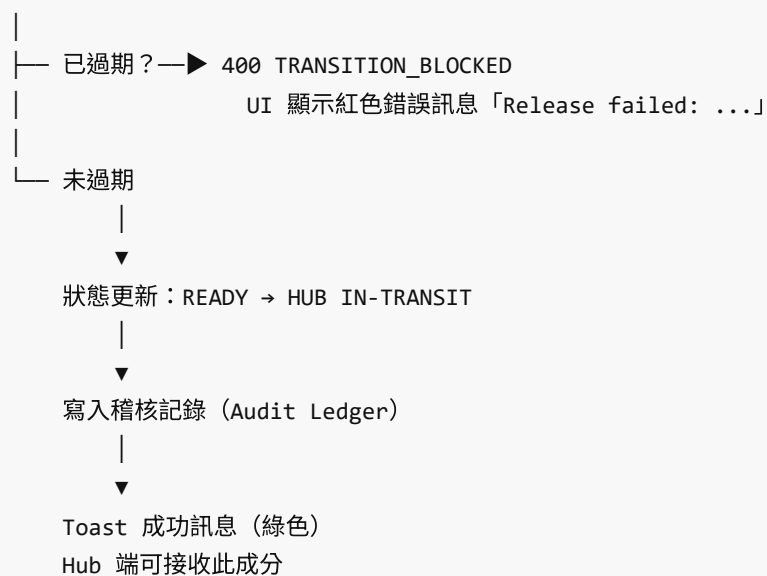
→ 確認 Product Class (RBC / FFP / PLT)

→ 確認 Custody Status

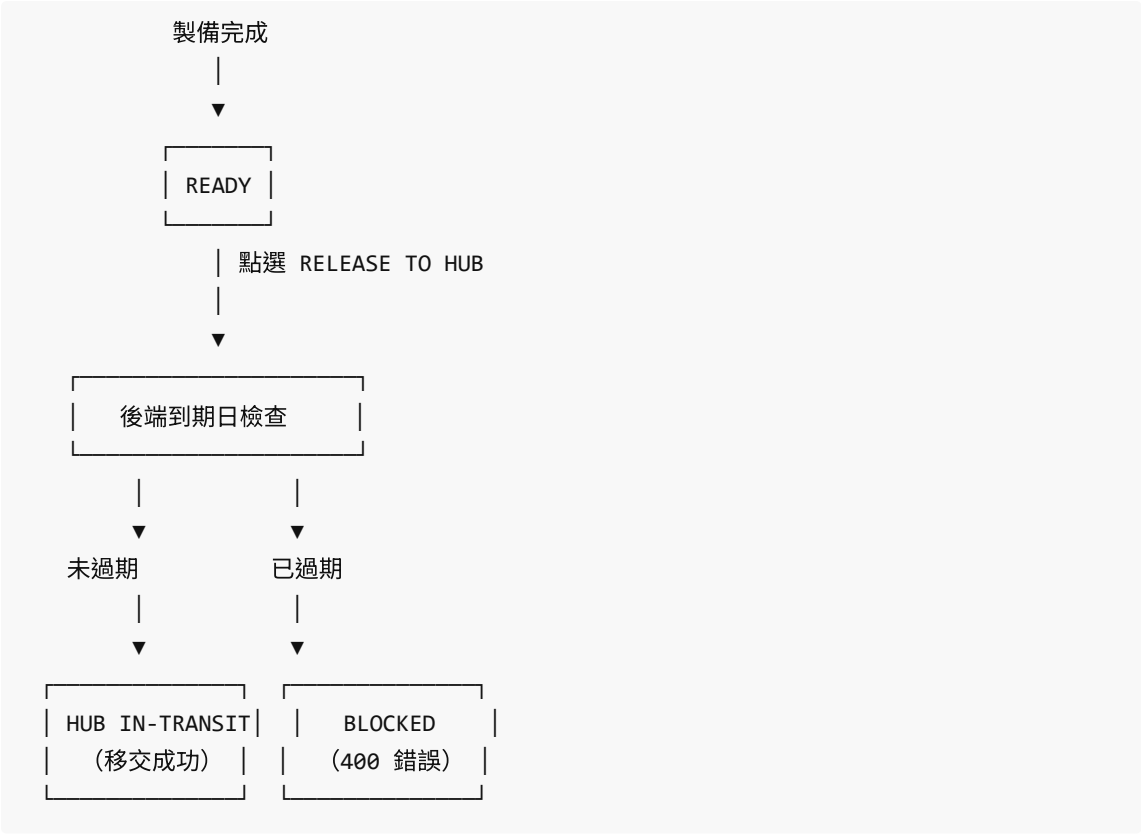
步驟 3 點選 [RELEASE TO HUB（發送至 Hub）]

步驟 4 後端驗證序列：

系統檢查成分到期日



狀態轉換圖



流程 6：捐血者資料編輯

前置條件

- 捐血者記錄已存在
- 操作角色：Admin / LIMS_Simulator / DonorScreener

步驟說明

步驟 1 在 DONOR 頁籤捐血者列表找到目標記錄
→ 點選 [編輯] 圖示

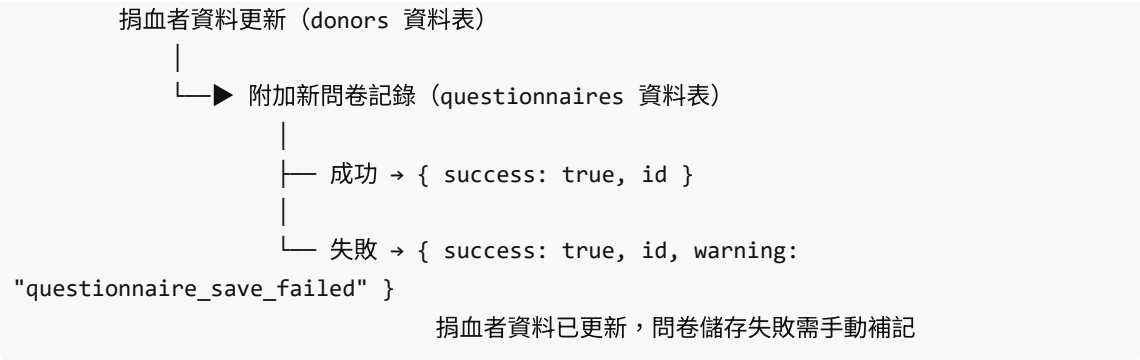
步驟 2 表單以「Modify Registry」模式開啟
→ 自動載入現有資料

步驟 3 修改欄位（驗證規則與登記相同）

步驟 4 健康問卷重新填寫
→ PUT 路由會附加新問卷記錄（保留稽核歷史，不覆蓋舊記錄）

步驟 5 點選 [Save Changes]

步驟 6 後端行為：



稽核設計說明：問卷記錄採「附加」策略，每次編輯產生新一筆記錄，保留完整決策歷史。這符合 AABB 和 VN26 的稽核軌跡要求。

4. 介面欄位規格

4.1 捐血者登記表單

畫面/區塊	欄位名稱	欄位型態	必填	預設值	驗證規則	備註
捐血者登記	姓名	文字	✓	—	越南姓名格式；不得含數字或特殊符號	自動轉大寫
捐血者登記	CCCD 身分證號	數字 (12碼)	✓	—	越南 CCCD 省碼驗證；需為 12 位數	可掃描晶片卡或手動輸入
捐血者登記	出生日期	文字 (YYYY/MM/DD)	✓	—	年齡須介於 18–65 歲 (VN26)	自動格式化分隔符
捐血者登記	性別	下拉選單	✓	Male	Male / Female	影響懷孕問卷顯示
捐血者登記	體重 (KG)	數字	✓	—	男性 ≥50 kg ； 女性 ≥45 kg	影響採血量上限
捐血者登記	血型	下拉選單	✓	O	O / A / B / AB	—
捐血者登記	RhD	下拉選單	✓	Positive	Positive / Negative	—

健康問卷	近期刺青	勾選框	—	未勾	勾選 → 12 週暫緩	—
健康問卷	前往瘡疾區域	勾選框	—	未勾	勾選 → 12 週暫緩	—
健康問卷	身體不適	勾選框	—	未勾	勾選 → 臨時暫緩	—
健康問卷	高風險行為	勾選框	—	未勾	勾選 → 永久暫緩	—
健康問卷	近期疫苗	勾選框	—	未勾	勾選 → 4 週暫緩	—
健康問卷	近期牙科手術	勾選框	—	未勾	勾選 → 1 週暫緩	—
健康問卷	懷孕或哺乳	勾選框	—	未勾	勾選 → 永久暫緩	僅女性顯示

4.2 採血表單（靜脈穿刺）

畫面/區塊	欄位名稱	欄位型態	必填	預設值	驗證規則	備註
採血	捐血袋編號 (DIN)	文字	—	—	ISBT-128 格式 (如 =W0000 24 000000)	可隨機產生
採血	採血量 (mL)	數字	✓	500	依體重：45–50 kg→250 mL； 50–65 kg→350 mL；≥65 kg→450 mL (VN26)	超出範圍時按鈕禁用
採血	採血方式	下拉選單	✓	WholeBlood	WholeBlood / Apheresis	—

4.3 派送對話框

畫面/區塊	欄位名稱	欄位型態	必填	預設值	驗證規則	備註
派送	派送模式	選擇卡片	✓	Shared	Auto / Shared / Direct	—
派送	目標椅子	下拉選單	僅 Direct 必填	Chair 1	依機構椅子數量動態產生	—

5. 臨床驗證規則

規則	標準	系統行為
CCCD 格式	12 碼，省碼有效（越南身分證標準）	即時顯示錯誤，禁止送出
捐血者年齡	18–65 歲（VN26）	即時顯示錯誤，禁止送出
捐血間隔	≥12 週（AABB）	在 CCCD 輸入時即時檢查；送出時再次確認
採血量 （WholeBlood）	依體重分級（見 §4.2）（VN26）	即時顯示錯誤，按鈕禁用
IDM 封鎖	成分製備前 IDM 必須 = CLEARED	前端禁用按鈕；後端回傳 403 IDM_NOT_CLEARED
過期封鎖	已過期成分不得發血至 Hub	後端回傳 400 TRANSITION_BLOCKED
試劑過期閘門	試劑狀態 = Expired 時禁止 IDM 送檢	顯示紅色安全閘門警示
設備維護閘門	分析儀/離心機 = MaintenanceRequired 時禁止操作	顯示紅色安全閘門警示

6. 系統訊息與錯誤處理

情境	訊息類型	處理方式
捐血者登記成功（非暫緩）	自動開啟派送對話框	—
捐血者登記成功（暫緩）	Toast 通知（黃色警示）	禁止採血按鈕（灰色）
問卷儲存失敗（POST）	500 LIMS_DONOR_CREATE_FAILED	整筆登記中止，捐血者不建立
問卷儲存失敗（PUT 編輯）	200 含 warning 欄位	捐血者資料已更新，問卷補記需人工處理
CCCD 格式錯誤	表單內紅色錯誤訊息	禁止送出
年齡不符	表單內紅色錯誤訊息	禁止送出
捐血間隔未滿 12 週	表單內紅色錯誤訊息	禁止送出
採血量超出範圍	表單內紅色錯誤訊息	採血按鈕禁用

安全閘門觸發 (試劑/設備)	全幅紅色警示框	必須點選「確認知悉」關閉
IDM 未通過封鎖	紅色安全閘門警示	—
Hub 發血成功	綠色 Toast	狀態更新為 HUB IN-TRANSIT
API 錯誤 (網路中斷)	紅色訊息框	顯示 "Network error"
等候池為空時呼叫下一位	紅色訊息框	顯示等候池為空提示

--

7. 權限與角色

角色	LIMS 讀取	捐血者登記 / 編輯	IDM 送檢	成分製備	Hub 發血
Admin	✓	✓	✓	✓	✓
LIMS_Simulator	✓	✓	✓	✓	✓
DonorScreener	✓	✓	—	—	—
Manager	✓	—	—	—	—
QA_Officer	✓	—	—	—	—

測試帳號： `admin / 123` (開發環境)

--

8. i18n 語系檢查 (2026-05-30)

鍵前綴	三語覆蓋	備註
lims_err_*	✓ EN / zh-TW / vi	驗證錯誤訊息
lims_form_*	✓ EN / zh-TW / vi	表單標籤
lims_col_*	✓ EN / zh-TW / vi	表格欄位標題
lims_btn_*	✓ EN / zh-TW / vi	按鈕文字
lims_toast_*	✓ EN / zh-TW / vi	通知訊息
lims_triage_*	✓ EN / zh-TW / vi	靜脈穿刺 triage 介面
lims_gate_*	✓ EN / zh-TW / vi	安全閘門警示
lims_status_*	✓ EN / zh-TW / vi	狀態標籤
lims_mission_*	✓ EN / zh-TW / vi	任務橫幅 (v1.1 補齊)
qst_*	✓ EN / zh-TW / vi	健康問卷標題/選項

殘留硬編碼英文 (v1.1 修正後) :

位置	內容	說明
表格欄位	"Abo/Rh"	國際通用臨床術語・維持英文一致 (刻意保留)

9. 測試紀錄 (2026-05-30)

測試項目	測試方式	測試結果	發現問題	修正狀態
捐血者登記 (正常流程)	程式碼檢查 + tsc	✔ 通過	—	—
捐血者登記 (重複 CCCD)	程式碼檢查	✔ 自動載入現有資料	—	—
捐血者資料編輯	程式碼檢查	✖ 404 — PUT 路由不存在	PUT /lims/donors/[id] 缺漏	✔ 已修正 (新增路由)
CCCD 即時驗證	程式碼檢查	✔ 即時反饋	—	—
年齡驗證	程式碼檢查	✔ 即時反饋	—	—
捐血間隔 12 週封鎖	程式碼檢查	✔ 雙重驗證 (輸入 + 送出)	—	—
採血量驗證 (VN26)	程式碼檢查	✔ 即時禁用按鈕	—	—
暫緩規則 (7 項)	程式碼檢查	✔ 即時預覽 + 送出封鎖	—	—
IDM 封鎖成分製備	程式碼檢查	✔ 前後端雙層封鎖	—	—

Hub 發血 (過期封鎖)	程式碼檢查	✅ 後端 400 TRANSITION_BLOCKED	—	—
安全閘門 (試劑/設備)	程式碼檢查	✅ 即時觸發警示	—	—
i18n 語系切換	程式碼檢查	⚠️ 部分硬編碼英文	5 處硬編碼字串	✅ 已修正 (10 個新鍵)
派送成功訊息	程式碼檢查	⚠️ 硬編碼英文	dispatch msg 硬編碼	✅ 已修正
暫緩 Toast 訊息	程式碼檢查	⚠️ 硬編碼英文	3 個 Toast 字串	✅ 已修正
安全閘門標題/按鈕	程式碼檢查	⚠️ 硬編碼英文	Safety Gate Violation / Acknowledge	✅ 已修正
任務橫幅	程式碼檢查	⚠️ 硬編碼英文	Site A Registration Overflow	✅ 已修正 (v1.1)
問卷儲存靜默失敗	程式碼檢查	⚠️ catch 僅 console.error	問卷失敗捐血者仍被建立	✅ 已修正 (v1.1 fail-fast)
PUT 問卷策略	程式碼檢查	⚠️ .catch() 靜默	問卷失敗無法被偵測	✅ 已修正 (v1.1 warning 欄位)
空資料狀態	程式碼檢查	✅ 有空狀態提示	—	—
API 錯誤處理	程式碼檢查	✅ catch 顯示錯誤訊息	—	—

10. 已修正問題 (v1.0 → v1.1)

#	問題	嚴重	修正檔案
---	----	----	------

		性	
1	PUT /api/v1/lims/donors/[id] 路由缺漏	● 高	app/api/v1/lims/donors/[id]/route.ts (新增)
2	捐血者資料編輯亦新增問卷歷史記錄	● 高	同上
3	派送成功訊息硬編碼英文	● 中	DonorCenterSimulatorView.tsx:402
4	暫緩 Toast 訊息硬編碼英文	● 中	DonorCenterSimulatorView.tsx:350-356
5	登記按鈕硬編碼英文	● 中	DonorCenterSimulatorView.tsx:686
6	安全閘門標題 / 確認按鈕硬編碼	● 中	DonorCenterSimulatorView.tsx:695,698
7	派送模式副標題硬編碼	● 中	DonorCenterSimulatorView.tsx:1487,1497,1507
8	i18n 補鍵 (10 個新鍵)	● 中	src/lib/i18nSupplement.ts
9	任務橫幅硬編碼英文	● 中	DonorCenterSimulatorView.tsx:649 + i18nSupplement.ts
10	POST 問卷儲存靜默失敗	● 高	app/api/v1/lims/donors/route.ts:109
11	PUT 問卷 .catch() 無法偵測失敗	● 中	app/api/v1/lims/donors/[id]/route.ts:112

11. 尚待確認事項

#	事項	說明
1	採血量上限對 Apheresis 的規則	現有驗證邏輯針對 WholeBlood · Apheresis 上限規則待確認 (待查 VN26 對應條款)
2	COLD-01 冷鏈 E2E 測試	Gate 2 最後障礙 · 與本 LIMS 子系統的冷鏈部分相關 · 需實機環境驗證

已解決 (v1.1) : 問卷靜默失敗 (→ fail-fast) · 任務橫幅 i18n (→ `lims_mission_site_a`) · PUT 問卷策略 (→ append + warning · 符合稽核需求 · 刻意設計)

附錄：相關 API 端點

方法	路徑	說明	RBAC 角色
GET	/api/v1/lims/donors	捐血者列表	Admin, Manager, QA_Officer, LIMS_Simulator, DonorScreener
POST	/api/v1/lims/donors	新增捐血者	Admin, LIMS_Simulator, DonorScreener
GET	/api/v1/lims/donors/[id]	查詢單一捐血者	Admin, Manager, QA_Officer, LIMS_Simulator, DonorScreener
PUT	/api/v1/lims/donors/[id]	編輯捐血者資料	Admin, LIMS_Simulator, DonorScreener
GET	/api/v1/lims/queues	等候佇列列表	—
POST	/api/v1/lims/queues	新增至佇列	—
PUT	/api/v1/lims/queues/[id]	更新佇列狀態	—
DELETE	/api/v1/lims/queues/[id]	移除佇列項目	—
POST	/api/v1/lims/collect	記錄採血	—
GET	/api/v1/lims/donations	捐血記錄列表	—
GET	/api/v1/lims/components	血液成分列表	—
POST	/api/v1/lims/process-component/[id]	成分製備	—
POST	/api/v1/lims/components/[id]/release	Hub 發血移交	—
GET	/api/v1/lims/questionnaires	問卷列表	—
POST	/api/v1/lims/lab-tests/[id]/run	IDM 送檢	—

PDF 轉換：

```
npx md-to-pdf docs/user-manual/donor-center-lims.md
```